МАТЕМАТИКА · ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

Река · Средняя скорость · Протяжённые тела

21 октября 2026 года

Григорий Архипов

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Григория Архипова

01. Общий метод: от текста к уравнению

- ☐ Выделяю **то, что требуется найти**; по возможности обозначаю именно эту величину через x.
- ☐ Заполняю таблицу «скорость — путь — время» и вычисляю формульный столбец по $S = vt$.
- ☐ Различаю **время движения**, **время стоянки** и **время от отправления до возвращения**.
- ☐ Составляю уравнение из смыслового условия: сумма, разность или отношение времён и путей.
- ☐ Проверяю допустимые значения, единицы и реалистичность ответа.

Этап	Скорость v	Путь S	Время t
Первый	v_1	S_1	S_1/v_1
Второй	v_2	S_2	S_2/v_2

Главный принцип. Не пытайтесь находить каждую неизвестную величину. Если в вопросе требуется отношение x/y или разность $v_1 - v_2$, достаточно определить именно её.

02. Движение по реке

Пусть x км/ч — собственная скорость судна, u км/ч — скорость течения. Тогда

$$v_{\text{по}} = x + u, \qquad v_{\text{против}} = x - u, \qquad v_{\text{плота}} = u.$$

Ограничения: при движении судна против течения $x > u > 0$; все времена должны быть положительными.

- ☐ По течению прибавляю скорость течения, против течения — вычитаю.
- ☐ В строке стоянки записываю $S = 0$, $v = 0$, а время — по условию; формулу $t = S/v$ для стоянки не применяю.
- ☐ Если участники отправились в разные моменты, учитываю сдвиг начала движения.
- ☐ Если надо найти отношение скоростей, сначала выражаю его через уравнение, не решая систему без необходимости.

Пример 1. Разность времени

Судно проходит 24 км против течения и столько же по течению. Скорость течения 2 км/ч. Против течения оно движется на 3 часа дольше. Найдём собственную скорость x.

$$\frac{24}{x-2} - \frac{24}{x+2} = 3, \quad x > 2.$$

$$\frac{96}{x^2-4} = 3 \implies x^2 = 36 \implies \boxed{x = 6 \text{ км/ч}}.$$

Проверка: $24/4 = 6$ ч против течения, $24/8 = 3$ ч по течению; разность равна 3 ч.

Пример 2. Стоянка включается в общее время

Теплоход вышел в 9:00, прошёл 48 км по течению, простоял 2 часа и вернулся по тому же маршруту в 20:00. Скорость течения — 4 км/ч. Найдём собственную скорость x.

$$\underbrace{\frac{48}{x+4}}_{\text{по течению}} + \underbrace{2}_{\text{стоянка}} + \underbrace{\frac{48}{x-4}}_{\text{против течения}} = 11, \quad x > 4.$$

$$\frac{96x}{x^2-16} = 9 \implies 3x^2 - 32x - 48 = 0 \implies \boxed{x = 12 \text{ км/ч}}.$$

Проверка: $3 + 2 + 6 = 11$ ч. Отрицательный корень $-\frac{4}{3}$ не удовлетворяет условию $x > 4$.

03. Плот, отношения величин, пропорции

☐ Скорость плота совпадает со скоростью течения.

☐ Если события завершились одновременно, сравниваю **все прошедшие интервалы времени**, учитывая разный старт.

☐ Если пути неизвестны, обозначаю общий ненулевой путь через S и сокращаю его только после обоснования $S \neq 0$.

☐ При преобразовании пропорции проверяю, что все используемые знаменатели ненулевые.

Пример 3. Одновременное прибытие при разном старте. Плот со скоростью 4 км/ч прошёл 36 км за $36/4 = 9$ ч. Лодка отправилась часом позже, прошла 60 км по течению и 60 км обратно и вернулась одновременно с прибытием плота. Тогда

$$\frac{60}{x+4} + \frac{60}{x-4} = 9 - 1 = 8, \quad x > 4,$$

$$\frac{120x}{x^2-16} = 8 \implies x^2 - 15x - 16 = 0 \implies \boxed{x = 16 \text{ км/ч}}.$$

Проверка: $60/20 + 60/12 = 3 + 5 = 8$ ч.

Пример 4. Ищем отношение. На одинаковые ненулевые расстояния S баржа тратит по течению вдвое меньше времени, чем против течения. Пусть x — её собственная скорость, u — скорость течения:

$$\frac{S}{x+u} = \frac{1}{2}\,\frac{S}{x-u}, \quad S > 0, \quad x > u > 0.$$

Сократим S и перемножим крест-накрест:

$$2(x-u) = x+u \implies x = 3u \implies \boxed{\frac{x}{u} = 3}.$$

Смысл: собственная скорость баржи в 3 раза больше скорости течения. Отдельно искать x и u не требуется.

Безопасные преобразования пропорций

Если $a,b,c,d \neq 0$, то из $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ следует

$$ad = bc, \qquad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}, \qquad \frac{b}{a} = \frac{d}{c}.$$

Обратное преобразование дроби требует ненулевого числителя. Безопасная основа всех перестановок — равенство произведений по диагонали.

04. Средняя скорость

☐ Понимаю смысл: средняя скорость — постоянная скорость для того же **общего пути** за то же **общее время**.

☐ Всегда начинаю с формулы $v_{\text{ср}} = \dfrac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2}$.

☐ Отличаю половину **времени** от половины **пути**: это разные модели.

☐ При сложных дробях делю на дробь умножением на обратную и сокращаю множители до вычисления произведений.

Пример 5. Равные промежутки времени. Скорости 84 и 56 км/ч, время на каждом участке равно $t > 0$:

$$v_{\text{ср}} = \frac{84t + 56t}{t + t} = \boxed{70 \text{ км/ч}}.$$

Пример 6. Равные участки пути. Те же скорости, но длина каждого участка равна $S > 0$:

$$v_{\text{ср}} = \frac{2S}{S/84 + S/56} = \frac{2 \cdot 84 \cdot 56}{84 + 56} = \boxed{67{,}2 \text{ км/ч}}.$$

Ошибка: число 70 здесь получилось бы при усреднении скоростей без учёта времени. При равных путях более медленный участок занимает больше времени.

05. Движение протяжённых тел

☐ Различаю точечный ориентир (столб, наблюдатель) и протяжённый объект (поезд, мост, лесополоса).

☐ При полном прохождении поезда мимо моста складываю длины поезда и моста.

☐ При прохождении поезда мимо одного наблюдателя учитываю **только длину проходящего поезда**.

☐ Для встречного движения беру сумму скоростей, для попутного обгона — положительную разность.

☐ Начальный промежуток между объектами включаю в относительный путь, если он указан.

☐ Согласую единицы: м перевожу в км, секунды и минуты — в часы, когда скорость дана в км/ч.

Идея относительной скорости. Если два тела движутся вдоль одной прямой, их относительная скорость по модулю равна

$$v_{\text{отн}} = \begin{cases} v_1 + v_2, & \text{навстречу друг другу,} \\ |v_1 - v_2|, & \text{в одном направлении.} \end{cases}$$

Время полного прохождения $t = S_{\text{отн}}/v_{\text{отн}}$; относительный путь определяется конкретным начальным и конечным положением тел.

Ситуация	Относительный путь при полном прохождении
Поезд мимо столба или неподвижного человека	длина поезда L
Поезд целиком проходит мост длиной B	$L + B$
Один поезд полностью проходит мимо другого	$L_1 + L_2$
Полный обгон с начальным зазором d	$L_1 + L_2 + d$

Пример 7. Мимо столба. Поезд со скоростью 60 км/ч проходит мимо столба за 30 с. Его длина:

$$t = \frac{30}{3600} = \frac{1}{120}\ \text{ч}, \quad L = 60 \cdot \frac{1}{120} = 0{,}5\ \text{км} = \boxed{500\ \text{м}}.$$

Пример 8. Мимо лесополосы. Поезд со скоростью 90 км/ч полностью проходит лесопо-

лосу длиной 800 м за 1 мин. Длина поезда:

$$L + 0{,}8 = 90 \cdot \frac{1}{60} = 1{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{L = 700 \text{ м}}.$$

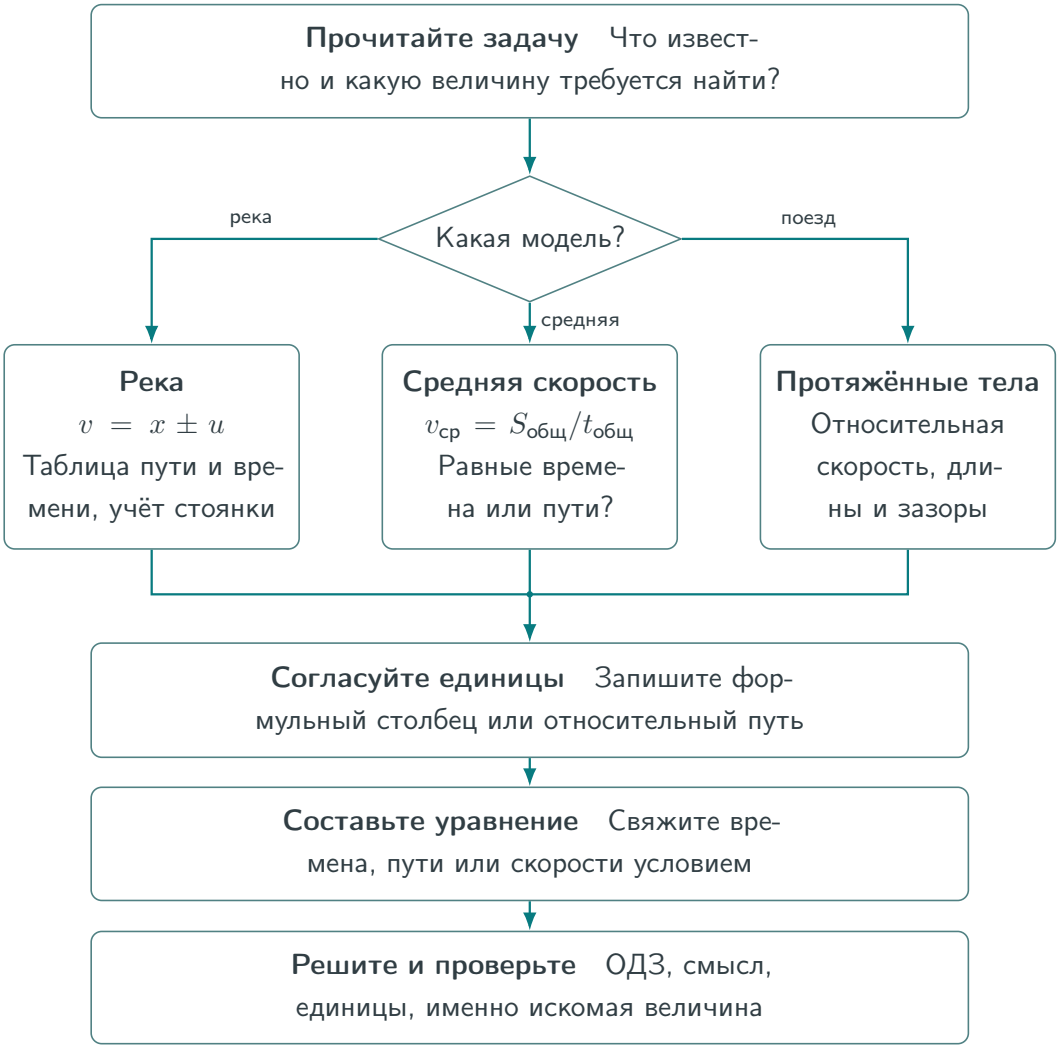
Особое внимание. Если пассажир *внутри* движущегося поезда засекает, за сколько мимо него прошёл товарный поезд, пассажир служит точечным ориентиром. Длина пассажирского поезда в относительный путь не входит.

06. Расчёты без лишней арифметики

- ☐ Перевожу 30 с в $\frac{1}{120}$ ч, 1 мин в $\frac{1}{60}$ ч, 600 м в $0{,}6$ км.
- ☐ Дробь в знаменателе обращаю: $\dfrac{a}{b/c} = \dfrac{ac}{b}$ при $b \neq 0$, $c \neq 0$.
- ☐ В произведениях сначала сокращаю общие множители; при необходимости раскладываю числа на простые.
- ☐ После расчёта отвечаю ровно на тот вопрос, который сформулирован в задаче.

Алгоритм: задача на движение

Выберите модель, составьте уравнение, проверьте ответ



07. Тренировочный блок · Путь А

10 заданий по возрастанию сложности. Постройте математическую модель и запишите ответ с единицами, где они необходимы.

1. Катер прошёл 24 км по течению и 24 км против течения. Скорость течения 3 км/ч. На путь против течения он затратил на 2 часа больше. Найдите собственную скорость катера.

2. Теплоход вышел в 7:00, прошёл 70 км по течению, простоял 2 часа и вернулся в исходный пункт в 21:00. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

3. Плот со скоростью 2 км/ч прошёл 22 км. Через час после отправления плота от того же пункта вышла моторная лодка, прошла 48 км по течению и 48 км против течения и вернулась одновременно с прибытием плота. Найдите собственную скорость лодки.

4. На одинаковые ненулевые расстояния баржа затрачивает по течению в 3 раза меньше времени, чем против течения. Во сколько раз собственная скорость баржи больше скорости течения?

5. Автомобиль половину общего времени двигался со скоростью 72 км/ч, а вторую половину — со скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость за всю поездку.

6. Автомобиль половину всего пути двигался со скоростью 72 км/ч, а вторую половину — со скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость за всю поездку.

7. Велосипедист прошёл первую треть всего пути со скоростью 30 км/ч, а оставшиеся две трети — со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

8. Поезд движется со скоростью 90 км/ч и проходит мимо неподвижного столба за 24 секунды. Найдите длину поезда в метрах.

9. Поезд движется со скоростью 72 км/ч и полностью проходит мост длиной 900 м за 75 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

10. Два поезда движутся по параллельным путям в одном направлении. Медленный поезд имеет длину 210 м и скорость 54 км/ч, быстрый — длину 190 м. В начальный момент **голова** быстрого поезда находится в 200 м позади **хвоста** медленного. Через 60 секунд быстрый поезд целиком завершил обгон. Найдите скорость быстрого поезда в км/ч.

08. Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	9 км/ч
2	12 км/ч
3	10 км/ч
4	В 2 раза
5	60 км/ч
6	$57{,}6$ км/ч
7	45 км/ч
8	600 м
9	600 м
10	90 км/ч

Контрольные ориентиры.

- В заданиях 1–3 собственная скорость строго больше скорости течения.
- В заданиях 5 и 6 одинаковые скорости участков, но различны условия: равные времена и равные пути.
- В заданиях 8–10 результат получен с согласованными единицами. В задании 10 относительный путь равен сумме длин поездов и начального зазора.